

Lab A - 첫 에이전트 작업

설치에서 PR까지, 풀 사이클 종합 실습

One agent for everywhere you code - CLI, IDE, App, Web

Codex Deep Dive Workshop (2-Day) - Module 5 / Lab A

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

whchoi@amazon.com



MODULE 05

Lab A - 첫 에이전트 작업

설치에서 PR까지, 풀 사이클 종합 실습



랩 개요와 사전 준비

무엇을 만들고 무엇이 필요한가

1 Install

설치, 로그인

2 Explore

레포 탐색

3 Fix

버그 수정

4 Verify

테스트 검증

5 PR

PR 생성

6 AGENTS.md

지침 작성

PREREQUISITES

사전 준비물

- ChatGPT 계정 (Plus 이상 플랜), Node.js 22+ 또는 Homebrew
- git과 GitHub 계정, 푸시 가능한 본인 레포
- 테스트가 1개 이상 있는 프로젝트 권장
- 레포가 없다면 사이드 프로젝트 fork 또는 간단한 Node/Python 프로젝트 신규 생성

KEY POINT 핵심은 실제 코드로 해보는 것입니다. 완벽한 레포가 아니어도 좋으니 진짜 동작하는 프로젝트를 선택하십시오.

6 Steps

풀 사이클 단계

80 min

보너스 포함

본인 레포

실제 코드 실습

1+ 테스트

검증 가능 프로젝트

공통 스타터 레포 (시드 버그 3종)

레포 없으면 60초, 모두 같은 출발점

Terminal - starter scaffold

```
# 레포가 없으면 이 스타터로 (Node 22 내장 test, deps 0)
$ mkdir codex-lab && cd codex-lab && git init -q
$ cat > cart.mjs <<'EOF'
export const total = i => i.reduce((s,x)=>s+x.price*x.qty,0) // BUG1 할인 누락
export const discount = sum => sum > 100 ? sum*0.9 : sum // BUG2 경계값(100)
export const find = (i,id) => i.find(x=>x.id==id).name // BUG3 미발견 예외
EOF
$ node --test # cart.test.mjs 실패 확인 -> Step 3에서 Codex가 수정
```

STARTER 시드된 결함 3개를 실패 테스트로 먼저 확인합니다.
완벽한 레포 대신 모두 같은 코드에서 시작해 결과를 비교할 수 있습니다.

3 버그

시드된 결함

0 deps

Node 22 내장 test

node --test

실패가 출발점

baseline

모두 같은 코드

Step 1. 설치와 로그인 (10분)

Install and authenticate

Terminal - Step 1

```
# 1-1. CLI 설치
$ npm install -g @openai/codex
# 1-2. 설치 확인
$ codex --version
codex-cli x.y.z
# 1-3. ChatGPT 계정으로 로그인 (브라우저 열림)
$ codex login
Signed in
```

CHECKPOINT / 트러블슈팅 버전 정상 출력과 Signed in 확인이 통과 기준입니다.
권한 오류는 sudo 대신 nvm을, 사내 프록시는 HTTPS_PROXY 설정을 확인하십시오.

10 min

Step 1 시간

npm/brew

설치 채널

Signed in

인증 완료 신호

nvm

권한 오류 회피

Step 2. 레포 탐색 (10분)

읽기 전용으로 구조 파악

Terminal - Step 2 (read-only)

2-1. 본인 레포에서 세션 시작

```
$ cd ~/work/my-repo && codex --sandbox read-only
```

2-2. 구조 파악 요청

> 이 레포의 아키텍처와 핵심 모듈을 설명하고 빌드, 테스트 명령도 찾아줘

2-3. 잠재 버그 후보 찾기

> 버그 가능성이 높은 코드 3곳을 근거와 함께 알려줘. 아직 수정은 하지 마

CHECKPOINT 구조 설명이 실제와 일치하고, 빌드/테스트 명령을 찾아냈으며, 버그 후보 3곳과 근거를 받았다면 통과입니다.
이 산출물은 Step 6 AGENTS.md의 재료가 되니 메모해 두세요.

10 min

Step 2 시간

read-only

안전한 탐색

3 후보

버그 가능성 코드

메모

Step 6 재료 확보

Step 3. 버그 재현과 수정 (20분)

재현, 수정, 검증의 순서

Terminal - Step 3

3-1. 작업 브랜치 생성

```
$ git checkout -b fix/codex-lab
```

3-2. 버그 하나를 골라 수리 위임

> Step 2의 1번 버그를 수정해줘.

먼저 실패하는 테스트로 재현하고, 수정 후 통과를 보여줘

3-3. 변경 검토

```
> /diff
```

원칙 / CHECKPOINT 재현, 수정, 검증 순서를 명시적으로 요구하십시오. 검증 없는 수정은 승인하지 않습니다.
수정 전 재현, 수정 후 통과, diff 라인 검토를 모두 확인하면 통과입니다.

20 min

Step 3 시간

TDD

재현 먼저

/diff

라인 단위 검토

1 bug

확실한 하나부터

승인 모드와 롤백 드릴

거부하고, 되돌리는 연습

Terminal - approval and rollback

```
# 1. 쓰기 전 승인을 요구 (on-request)
$ codex --ask-for-approval on-request
> cart.mjs의 total을 리팩터링해줘
# 2. 제안된 변경을 일부러 거부(reject)하고 대안을 관찰
# 3. 이미 적용된 변경 되돌리기
$ git restore cart.mjs          # 워킹트리만 복구
$ git reset --hard HEAD         # 커밋 전 전체 초기화 (주의)
# 4. 안전 조합: 샌드박스 + 승인
$ codex --sandbox workspace-write --ask-for-approval on-request
```

RECOVER 에이전트는 강력하지만 항상 되돌릴 수 있어야 합니다.
on-request로 쓰기 전 검토하고, 잘못되면 restore나 reset으로 즉시 복구하십시오.

on-request

쓰기 전 승인

reject

변경 거부 연습

git restore

워킹트리 복구

reset --hard

커밋 전 초기화

Step 4. 전체 테스트와 회귀 (10분)

회귀 없이 커밋까지

Terminal - Step 4

- # 4-1. 전체 테스트 실행 위임
 - > 전체 테스트를 돌리고, 실패가 있으면 원인을 분석해 고쳐줘
- # 4-2. 린트, 포맷 점검
 - > 린터와 포맷터를 돌려서 위반을 정리해줘
- # 4-3. 커밋
 - > 변경을 컨벤션에 맞는 메시지로 커밋해줘

관찰 / CHECKPOINT 실패에서 자동 수리로 수렴하는 과정을 지켜보세요. 반복 횟수가 작업 난이도의 좋은 지표입니다.
전체 테스트 통과, 린트 정리, 컨벤션 커밋을 확인하면 통과입니다.

10 min

Step 4 시간

회귀 0

전체 통과 확인

Lint

위반 정리

Commit

컨벤션 메시지

Step 5. PR 생성 (10분)

사람이 최종 게이트

Terminal - Step 5

```
# 5-1. 브랜치 푸시와 PR 생성 위임
> 브랜치를 푸시하고 PR을 만들어줘.
  본문에 문제 요약, 수정 내용, 검증 방법을 포함해줘

# gh CLI가 있다면 직접도 가능
$ git push -u origin fix/codex-lab
$ gh pr create --fill
```

핵심 / CHECKPOINT 머지 결정은 항상 사람이 합니다. 에이전트는 PR까지, 사람은 최종 게이트입니다.
요약과 검증 방법이 담긴 PR 생성, CI 통과, 리뷰 후 머지 판단을 확인하면 통과입니다.

10 min

Step 5 시간

PR 본문

요약, 검증 포함

CI

자동 트리거 통과

사람

머지 최종 결정

Step 6. AGENTS.md 작성 (15분)

에이전트를 위한 프로젝트 안내서

Terminal - Step 6

```
# 6-1. 초안 생성 위임
> 이 레포를 분석해 AGENTS.md 초안을 만들어줘.
  빌드/테스트 명령, 컨벤션, 수정 금지 영역 포함
# 6-2. 사람이 다듬기, 핵심만 간결하게
$ ${EDITOR:-vi} AGENTS.md
# 6-3. 효과 검증, 새 세션에서 차이 비교
$ codex
> 간단한 함수 하나를 추가해줘 (테스트 포함)
```

검증 팁 / CHECKPOINT 일부러 독특한 규칙(예: 함수명 접두사)을 넣고 새 세션이 따르는지 보면 효과를 즉시 확인할 수 있습니다.
명령/컨벤션/금지 영역 포함, 1페이지 이내, 새 세션 준수를 확인하면 통과입니다.

15 min

Step 6 시간

1 page

간결함이 핵심

3 요소

명령, 컨벤션, 금지

즉시 검증

독특 규칙 테스트

Bonus Step. 작업 자동화 (15분)

반복 작업 하나를 exec로

Terminal - Bonus

```
# 매일 아침 의존성 점검 스크립트 예시
$ cat > daily-check.sh <<'EOF'
#!/bin/sh
codex exec "Check outdated deps; safe minor bumps시 lockfile 갱신 후 테스트" \
  || echo "needs human attention"
EOF
$ chmod +x daily-check.sh && ./daily-check.sh
```

확장 / CHECKPOINT 이 스크립트를 Module 8의 GitHub Action 패턴으로 옮기면 팀 전체의 야간 자동화가 됩니다.
exec 동작, 실패 시 에스컬레이션, cron 또는 Action 등록 방법 이해를 확인하면 통과입니다.

15 min

보너스 시간

exec

비대화형 스크립트

Escalate

실패 시 사람 호출

M8 연결

Action으로 확장

랩 체크포인트 총정리

여섯 단계 최종 점검

1	설치, 로그인	CLI 설치와 ChatGPT 로그인 완료	Step 1
2	탐색	읽기 전용으로 레포 구조 파악	Step 2
3	수정	실패 테스트 재현, 버그 수정, 통과	Step 3
4	검증	전체 테스트와 린트로 회귀 없음 확인	Step 4
5	PR	요약 포함 PR 생성, 사람이 머지 결정	Step 5
6	AGENTS.md	지침 작성과 효과 검증	Step 6

6/6	1 PR	AGENTS	Day 1
완료 체크포인트	팀 도입 첫 자산	지침 파일 확보	전 과정 완주

막혔을 때

현장 트러블슈팅 가이드

01	인증 실패	codex login 재실행, 네트워크와 프록시 확인	인증
02	쓰기 거부	승인 모드와 샌드박스 설정 확인	권한
03	느린 응답	reasoning effort 낮추기, /clear 후 재참조	성능
04	그래도 안 됨	인스트럭터, 서포터를 불러 주세요, 함께 봅시다	지원

login

인증 1차 조치

승인 모드

쓰기 거부 점검

effort

속도 1차 조치

손들기

최후의 해결책

Lab A 마무리

Day 1을 닫으며

WELL DONE

수고하셨습니다. 오늘 만든 브랜치, PR, AGENTS.md가 팀 도입의 첫 자산입니다. 내일 아침, 작은 작업 하나를 더 맡겨 보십시오.

BUILT

실습 산출물

버그 수정 PR과 AGENTS.md
를 직접 만들었습니다

LEARNED

전체 흐름

설치에서 PR까지 풀 사이클을
완주했습니다

PRINCIPLE

핵심 원칙

재현, 수정, 검증과 사람의 최
종 게이트입니다

NEXT

Day 2 예고

config, 확장, 자동화, 엔터프
라이즈로 이어집니다

4 환경

CLI, IDE, App, Web

1 PR

실제 코드 기여

Day 1

완주 축하합니다

Day 2

내일 커스터마이징

Thank you!

Choi, WooHyung / Prin. Solutions Architect / AWS Korea

whchoi@amazon.com

<https://linkedin.com/in/woohyungchoi>

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

